Proyecto Final

Instrucciones

La Fig. 1 muestra el diagrama base para el presente proyecto. En general, se debe de cumplir con todos los elementos mostrados.

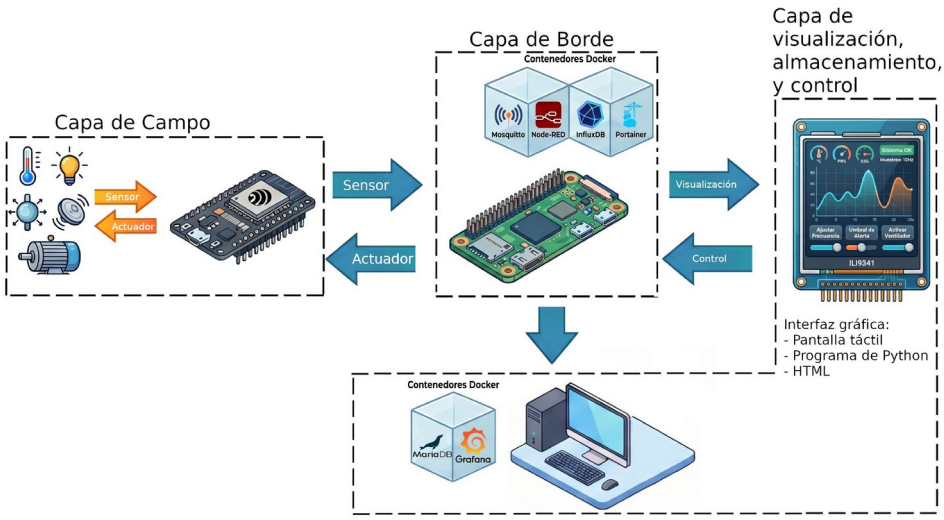


Figura 1. Esquema del proyecto

Campo de aplicación

1. Selecciona un campo de aplicación que sea de tu interés y diseña un proyecto que solucione un problema específico dentro de ese campo.
2. Utiliza los elementos mostrados en la Fig. 1 para solucionar el problema seleccionado.

Capa de campo

3. Selecciona al menos un sensor. Para cada sensor seleccionado, programa la ESP32 para poder leer la información del sensor y enviarla a la Orange Pi Zero 2W. Se recomienda utilizar el protocolo MQTT para enviar la información, pero utiliza el que prefieras (TCP, UDP, HTTP, Websocket). Puedes también elegir una comunicación serial alámbrica, o inalámbrica (RF).

Capa de borde

4. Usando Docker, instala los contenedores de Mosquitto, InfluxDB y Node-RED en la Orange Pi Zero 2W. Además, instala los contenedores de MariaDB y Grafana en tu PC.
5. En la Orange Pi, crea un programa en Node-RED que permita recibir los datos del sensor desde la ESP32 y redistribuirlos a InfluxDB y MariaDB. También, incluye un nodo que ejecute un programa de Python para el control de la pantalla ILI9341.

Capa de interfaz (visualización, almacenamiento y control)

6. Elabora el programa de Python dentro de la Orange Pi que controla la pantalla ILI9341. Esta debe contener un programa que permita recibir y visualizar los datos de tu sensor. Crea un menú que permita acceder a distintas funcionalidades para la visualización.
7. En tu PC, configura MariaDB para guardar información relevante de tu sensor. Además, configura Grafana para poder visualizar una gráfica de los datos de tu sensor.

Notas

- El sistema descrito anteriormente utiliza uno o varios sensores, la información viaja de izquierda a derecha de acuerdo con la Fig. 1. Sin embargo, puedes utilizar un actuador (motor, bocina, buzzer, resistencias térmicas, LED, relevador, etc.) de acuerdo a las necesidades del problema que quieres resolver. Por lo tanto, debe existir un flujo inverso, que envíe información del estado deseado del actuador, esto es, desde la pantalla, hasta el actuador. También, debe existir una etapa de potencia, asesórate con tu profesor.
- Puedes probar instalar todos los contenedores en la Orange Pi, para que la PC sólo sirva para acceder a ellos. Sin embargo, dadas las capacidades de la Orange Pi Zero 2W, es probable que se pierda fluidez. En ese caso, seguir la sugerencia de la Fig. 1 e instalar algunos contenedores en la PC.

Entregables

Los productos entregables se subirán a la sección correspondiente al proyecto dentro del Classroom. Los entregables son los siguientes:

- **Reporte.** El reporte del proyecto se elabora siguiendo la misma estructura que los reportes de práctica, pero sin límite de extensión. Además, incluirá una sección con el siguiente análisis:
  - **Costo de prototipo.** Incluir costo de materiales y del trabajo de ingeniería.
  - **Consumo energético.** Medir la potencia consumida por el sistema. Estimar la duración de una batería alimentando al sistema.

  Las conclusiones deben incluir de forma breve lo siguiente:

  - **Aplicación práctica** que resuelve el proyecto y cómo lo hace.
  - **Discusión de resultados.** Qué tan satisfactorios son los resultados para el usuario final. Por ejemplo, qué tan amigable es la interfaz, qué tan viable es el costo y el consumo energético, entre otros.
  - **Limitaciones.** Qué funcionalidades podrían mejorar el proyecto.
- **Video.** Un video mostrando y explicando el funcionamiento del proyecto. Se puede entregar en un enlace.
- **Códigos** del microcontrolador, la Orange Pi, y el diagrama en JSON de Node-RED. En un archivo comprimido.

Evaluación

Ámbito	Puntos
Proyecto	65 % = 21.6 % campo de aplicación + 21.6 % capa de campo y borde + 21.6 % capa de visualización y almacenamiento
Reporte	35 %

Fechas

Fecha	Exposición
1a semana. 28 octubre	Proyecto y planeación
2a semana. 4 noviembre	Primer avance
3a semana. 11 noviembre	Segundo avance
4a semana. 18 noviembre	Tercer avance
5a semana. 25 noviembre	Entrega de proyecto y calificaciones